எலும்புகள்

எலும்புத்திசு என்பது கடினமான அடர்ந்த இணைப்புத்திசு வகையை சேர்ந்தது. இது பல்வேறு வகையான எலும்பு செல்களால் ஆனவை.

எலும்பு செல்கள்

ஆஸ்டியோசைட்ஸ் (Osteocytes) – ஆஸ்டியோசைட்ஸ் செல்கள் தான எலும்புகளின் அடித்தளமாக அமைந்துள்ளது. இவை எலும்புத்திசுவில் உள் அணியை உருவாக்கி, எலும்புகளுக்கு பலத்தை அளிக்கிறது.

ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் (Osteoclast) – ஆஸ்டியோகிளாஸ்ட் எலும்பின் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் வலிமையை பராமரிக்கிறது.

ஆஸ்ட்டியோஃபிளாஸ்ட (Osteoblast)

ஆஸ்ட்டியோஃபிளாஸ்ட் கொலோஜன் (cologen) மற்றும் கனிமங்களை (Minerals) உற்பத்தி செய்து புதிய எலும்புகளை உருவாக்குகின்றது. இதன் மூலம் ஆஸ்டியோசைட் நல்ல செயல்பாட்டு நிலையை தக்க வைத்துக்கொள்கிறது.

குருத்தணு (Stem cell)

இந்த குருத்தணுக்கள் எலும்புகளின் உள்மேற்பரப்பை உருவாக்குகின்றது. அதன் பிறகு இவை ஆஸ்ட்டியோஃபிளாஸ்டாக மாறுகின்றது.

புறணி செல்கள் (lining cells)

இந்த புறணி செல்கள் எலும்புகளை பாதுகாக்கின்றது. இவை இரத்தத்தில் கால்சியம் அளவு குறையும் போது எலும்புகளில் உள்ள கால்சியத்தை இரத்த ஓட்டத்தில் வெளியிடுகின்றது.

எலும்புகளின் வகைகள்

1. நீண்ட எலும்புகள் (Long bones)

இவை கை மற்றும் கால்களில் அமைந்துள்ளது. இவை நெம்புகோல் போல் செயல்பட்டு உடலின் பாகங்களை இயக்குவதற்கு உதவுகின்றது.

2. தட்டை எலும்புகள் (Flat bones)

இவை விலா எலும்பு, தோள்பட்டை எலும்பு, மார்பு எலும்பு மற்றும் மண்டையோடு எலும்பு ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது.

3. ஒழுங்கற்ற எலும்புகள் (Irregular bones)

இவை முகம் மற்றும் முதுகெலும்புகளில் காணப்படுகிறது.

4. குறுகிய எலும்புகள் (Short bones)

இந்த எலும்புகள் மணிக்கட்டு மற்றும் கணுக்கால்களில் காணப்படுகிறது.

5. புறணி எலும்புகள் (Cortical bones)

புறணி எலும்புகள் மிகவும் வலிமையானது. இவை உடலை தாங்குவதற்கும் நகர்த்துவதற்கும் உதவுகின்றன.

6. அச்சு எலும்புகள் (Axial bone)

இவை மண்டை ஓடு, விலா எலும்பு மற்றும் முதுகெலும்புகளில் காணப்படுகிறது.

7. புறத்துருத்து எலும்புகள் (appendicular bone)

இவை கை, கால், தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்பு எலும்பு ஆகியவற்றில் காணப்படுகிறது.

8. முனை எலும்பு அல்லது கடற்பஞ்சு அமைப்பு எலும்பு(Cancellous bone or spongy bone)

இவை பஞ்சு போன்ற எலும்பு மேலும் புறணி எலும்பை விட வலிமை குறைந்தது.

9. தசைப்பற்றெலும்பு (Sesamoid bones)

இவை தசைநாண்களுடன் பிணைக்கப்பட்டு இருக்கும் எலும்புகள். இவை முழங்காலில் வட்டவடிவில் இருக்கும் எலும்பு. உதாரணம் பெட்டல்லா (Patella).

எலும்பின் அடுக்குகள்

எலும்பில் மூன்று அடுக்குகள் உள்ளன.

- எலும்பு ஜவ்வு (Periosteum)
- எலும்பு உள்படலம் (Endosteum)
- மைய விழையம் (Medullary layer)

எலும்புக்கூடு மற்றும் எலும்புகளின் பகுதிகள்

ஒரு வளர்ந்த பெரியவரின் எலும்புக்கூடு 206 தனித்தனி எலும்புகளைக் கொண்டது. தசைநார்கள் மற்றும் குருத்துதெலும்புகள் இணைந்து எலும்புகளை மூட்டுகளுடன் இணைக்கின்றன. எலும்புகளின் அமைவிடம் மற்றும் எண்ணிக்கைகளாவன

- கபாலம் (Skull)–22
- முதுகெலும்புத் தொடர் (Vertebral column) –26
- மார்ப்புக்கூடு (Chest) எலும்புகள்–25
- மேல் அங்கம் (upper limps) எலும்புகள்– 64
- கீழ் (Lower limps) எலும்புகள் – 62
- காது பகுதி (Earbone) எலும்புகள்– 6
- தொண்டை பகுதி (Throat bone) எலும்பு –1 206

Unit_1_Human_physiology_Gen_Nur Tm.indd 10 05-03-2020 16:02:38